



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 57/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 13 de junho de 2024.

Aprova a Criação do Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente substituta do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001597/2024-19,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a Criação do Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde, no âmbito do IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

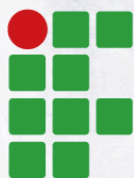
■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 13/06/2024 15:34:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 269154

Código de Autenticação: 6e2c2a3bad





**INSTITUTO FEDERAL
IFPI**

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

**ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO EM
HIDROGÊNIO VERDE**



Campus Parnaíba

2024



INSTITUTO FEDERAL
Piauí



PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Camilo Sobreira de Santana

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
INOVAÇÃO**

José Luís de Oliveira e Silva

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

**PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**

Paulo Henrique Gomes de Lima

DIRETOR GERAL DO *CAMPUS* PARNAÍBA

Luís Fernando dos Santos Souza

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Servidores designados pela Portaria Nº 21/2023 – *campus* Parnaíba de 25/05/2023 para comporem a Comissão de Criação do Projeto Pedagógico de Curso da Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde.

PRESIDENTE	Franklin Fabrício Soares Alves
MEMBROS	Edinalva Silva dos Anjos Felinto Sérgio Firmeza e Silva Kristian Pessoa dos Santos Wilson Rosas de Vasconcelos

SUMÁRIO

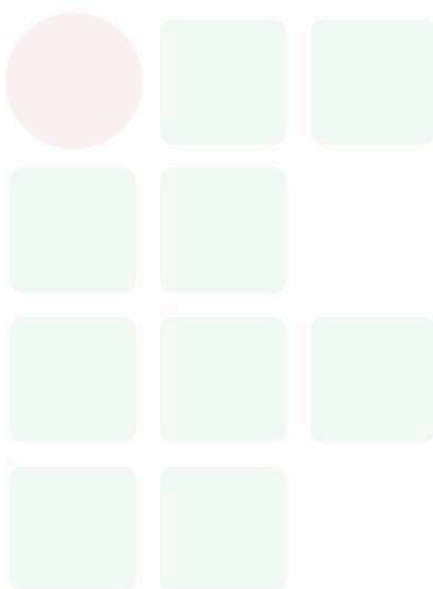
1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	5
2. JUSTIFICATIVA	7
2.1. HISTÓRICO DO IFPI	8
2.2. O IFPI NA FASE ATUAL	10
2.2.1. HISTÓRICO DO CAMPUS PARNAÍBA	11
3. FUNDAMENTOS LEGAIS E TEÓRICOS DE OFERTA DO CURSO	15
4. OBJETIVOS	17
4.1. OBJETIVO GERAL	17
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	19
5.1. PÚBLICO ALVO	19
5.2. PRÉ-REQUISITOS	19
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	20
6.1. POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO	20
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	21
7.1. EMENTÁRIO DO CURSO	22
7.2. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS	32
8. PRÁTICA PROFISSIONAL	35
9. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS	36
10. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DO PROCESSO AVALIATIVO E APRENDIZAGEM	37
10.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	38
10.2. NOTAS	40
10.3. AVALIAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA	40
10.4. PROMOÇÃO NO CURSO	41
10.5. REVISÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	43
10.6. EXAME FINAL	44
10.7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA	44

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS	45
12. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	46
12.1. BIBLIOTECA	46
12.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	48
12.2.1. LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE	49
12.2.1. LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	50
13. COORDENAÇÃO DO CURSO, CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO	51
13.1. COORDENAÇÃO DO CURSO	51
13.2. COLEGIADO DO CURSO	52
13.3. CORPO DOCENTE DO CURSO	53
13.4. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	53
14. REFERÊNCIAS	54
Apêndice A – Programa de disciplinas	56
Apêndice B – Recursos Financeiros	57

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

RAZÃO SOCIAL	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
SIGLA	IFPI
CATEGORIA	Pública
ESFERA ADMINISTRATIVA	Federal
ATO LEGAL	Lei 11.892/2008
ENDEREÇO	Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, 330 - Teresina - PI, CEP 64053-390
CNPJ	10.806.496/0006-53
TELEFONE	(86) 3131-1443
ENDEREÇO ELETRÔNICO	www.ifpi.edu.br
DENOMINAÇÃO	Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde
NÍVEL E MODALIDADE DE ENSINO DO CURSO	Educação Profissional Técnica de Nível Médio
TITULAÇÃO CONFERIDA	Especialista Técnico de Nível Médio em Hidrogênio Verde
EIXO TECNOLÓGICO:	Controle e Processos Industriais (Conforme Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNTC 4ª Edição 2020)
CURSO TÉCNICO AO QUAL A ESPECIALIZAÇÃO SE VINCULA	Técnico em Eletrotécnica
CARGA HORÁRIA DO CURSO	300h (correspondendo a 25% da carga horária do curso técnico a qual se vincula)
CARGA HORÁRIA TOTAL DA ESPECIALIZAÇÃO	300h
PROFISSIONAL TÉCNICA	
REGIME DE MATRÍCULA:	Semestral

TEMPO DE DURAÇÃO DO CURSO:	1 Semestre
PRAZO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO	Mínima: 1 semestre letivo Máxima: 2 semestres letivos
PERIODICIDADE DE OFERTA:	Semestral
LOCAL DE FUNCIONAMENTO:	<i>Campus</i> Parnaíba
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS:	40 vagas
MODALIDADE:	Presencial
TURNO DE FUNCIONAMENTO:	Noturno



2. JUSTIFICATIVA

A proposta de oferta do Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde pelo Campus Parnaíba fundamenta-se em diversas razões de relevância regional e nacional, sem esquecer a importância internacional.

Em primeiro lugar, o hidrogênio verde é uma tecnologia emergente que tem sido considerada como uma das principais soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a dependência de combustíveis fósseis. O seu uso como fonte de energia limpa e renovável pode contribuir significativamente para a mitigação das mudanças climáticas e para a transição energética global.

Além disso, a região de Parnaíba no Piauí apresenta um grande potencial para a produção de hidrogênio verde, dada a disponibilidade de fontes de energia renovável, como a energia solar e eólica, bem como a presença de indústrias que podem se beneficiar dessa tecnologia. Além disso, a cidade de Parnaíba conta com uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que consiste em uma classe de zona econômica especial onde as mercadorias podem ser importadas, armazenadas, manuseadas, fabricadas ou reconfiguradas e re-exportadas sob regulamentação aduaneira específica e geralmente não sujeitas a direitos aduaneiros. Em outras palavras, há grande potencial para a produção e distribuição de parte da cadeia produtiva do Hidrogênio. Nesse sentido, a oferta do Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde pode capacitar profissionais da região para atuarem nesse mercado promissor, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável local.

Em termos técnicos e legais, a oferta do Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde segue as normas e regulamentações estabelecidas pelas agências reguladoras e pelos órgãos governamentais competentes, garantindo a qualidade e a validade do diploma. Também conta com uma equipe docente qualificada e experiente, bem como com infraestrutura adequada para a realização de aulas teóricas e práticas.

É importante destacar a demanda crescente por profissionais capacitados em hidrogênio verde, tanto no Brasil quanto no exterior. Com a expansão desse mercado e a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias e processos relacionados ao hidrogênio verde, há uma grande oportunidade para os profissionais que possuem conhecimentos especializados na área. Assim, a oferta do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde pelo Campus Parnaíba pode suprir as necessidades atuais e futuras de formação de profissionais com possibilidades de inserção no mercado laboral.

2.1. HISTÓRICO DO IFPI

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino.

O IFPI possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

O IFPI fará 115 anos, tendo origem na Escola de Aprendizes Artífices do Piauí em 1909, transformada em Liceu Industrial do Piauí em 1937, Escola Industrial de Teresina em 1942, Escola Industrial Federal do Piauí em 1965, Escola Técnica Federal do Piauí em 1967 e Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí em 1998, conforme a linha histórica a seguir.

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) teve sua história iniciada em 1909, com a criação da Escola de Aprendizes Artífices de Teresina, que tinha como objetivo formar mão-de-obra para a indústria e o comércio da região.

Em 1909, vinte anos após o advento da República e vinte e um anos após a Abolição da Escravatura, com um regime de governo ainda não totalmente consolidado e uma sociedade ainda escravocrata, vivíamos um caos social decorrente da libertação dos escravos. Tal fato, na prática, trouxe uma liberdade sem pão, sem moradia, sem reforma agrária e sem emprego. As

grandes cidades brasileiras enchiam-se, cada vez mais, de ex-escravos, miseráveis a mendigar o pão de cada dia, crianças famintas, velhos doentes, adultos desempregados e adolescentes empurrados para a prostituição, o ócio e o crime.

Pensando em minimizar esse cenário de horror e numa possível industrialização do Brasil, até então um país eminentemente agropastoril e extrativista, Nilo Procópio Peçanha, Vice-Presidente alçado ao posto de Presidente do Brasil, em 14 de junho de 1909, após a morte do titular Afonso Pena, decretou a criação de uma Rede Nacional de Escolas Profissionais.

O Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou uma Escola de Aprendizes Artífices em cada uma das capitais de Estado que se destinava, como diz na sua introdução, “não só a habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalhos profícuos, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do crime”. Por meio desse Decreto, na época conhecido pelo apelido de “Lei Nilo Peçanha”, Teresina, capital do Estado do Piauí, ganhou uma Escola Federal com o nome de Escola de Aprendizes Artífices do Piauí (EAAPI).

Em 1937, a escola foi transformada em Escola Industrial de Teresina, oferecendo cursos de formação técnica em diversas áreas. Em 1942, a escola passou a se chamar Escola Técnica Federal de Teresina, sendo reconhecida como uma instituição de ensino de nível médio técnico.

Em 1994, a Escola Técnica Federal de Teresina foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), oferecendo cursos de graduação e pós-graduação. O CEFET-PI expandiu sua atuação para outras cidades do estado, criando novos campi.

Em 2008, o CEFET-PI foi incorporado à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e passou a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). O IFPI ampliou sua oferta de cursos técnicos de nível médio, graduação, pós-graduação e de formação inicial e continuada, além de projetos de pesquisa, ensino e extensão e serviços à comunidade, expandindo sua atuação para outras regiões do estado.

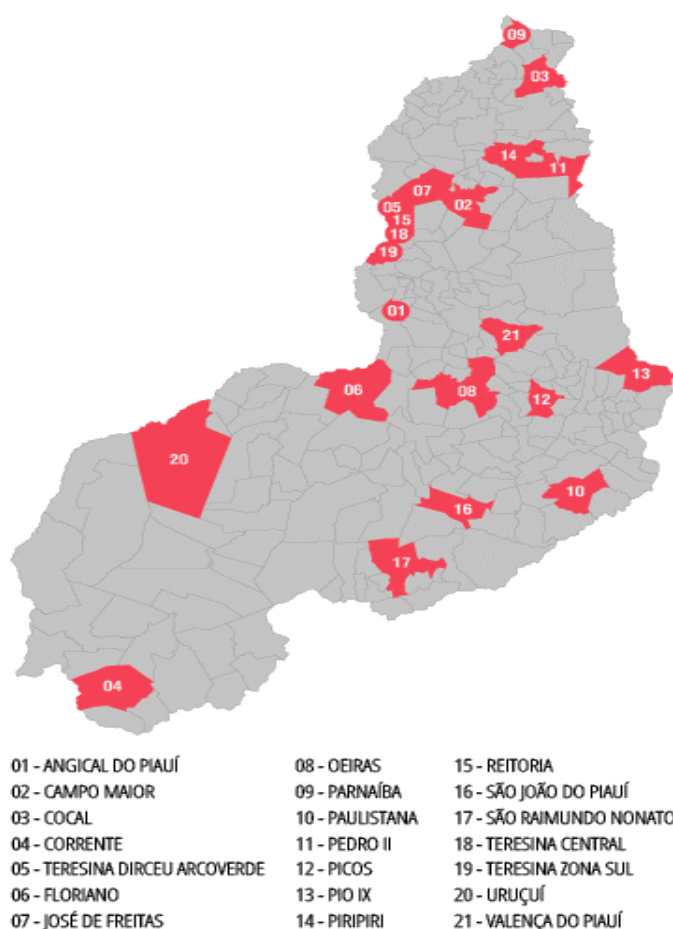
Atualmente, o IFPI é uma instituição de referência na educação técnica, profissional e científica, com uma estrutura multicampi e uma ampla oferta de cursos técnicos de nível médio, graduação, pós-graduação e de formação inicial e continuada, além de projetos de pesquisa, ensino e extensão e serviços à comunidade.

2.2. O IFPI NA FASE ATUAL

Atualmente, o Instituto Federal do Piauí (IFPI) é uma instituição de ensino superior, básico e técnico profissionalizante que possui uma estrutura multicampi em diversas cidades do estado do Piauí. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campi avançados do Dirceu Arcoverde, José de Freitas e Pio IX, conforme apresentado na Figura 1 a seguir.

A instituição tem como missão promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais. Nesse sentido, o IFPI tem se destacado na promoção da inovação e da tecnologia, buscando sempre atualizar seus currículos e práticas pedagógicas para atender às demandas do mundo contemporâneo. Além disso, a instituição valoriza a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade em suas ações, buscando contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Figura 1 - Todas as unidades do IFPI.



2.2.1. HISTÓRICO DO CAMPUS PARNAÍBA

A História do IFPI - Campus Parnaíba começou no ano de 2006, com a criação da Unidade de Ensino Descentralizada - UNED de Parnaíba, assim como as demais UNED's espalhadas pelo Brasil, demonstram como se procedeu a expansão da Rede Federal de Ensino Tecnológico no Brasil como uma política pública. A expansão da Rede Federal Tecnológica no Estado do Piauí implicou na autorização legal, por meio de Portarias, da criação de UNED's no interior do Estado do Piauí, via CEFET-PI, com destaque para a UNED da cidade de Parnaíba, que teve autorização para seu funcionamento dada pela Portaria nº 1.977, de 18 de dezembro de 2006, sendo publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) 19/12/06. Sua missão central era oferecer educação pública, gratuita e de qualidade, ser agente no processo de formação

de cidadãos capacitados e competentes para atuarem em diversas profissões, pesquisas, difusão de conhecimentos e processos que contribuam para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social da nação. A UNED de Parnaíba com a política de expansão da Rede Federal de Ensino Tecnológico no Brasil passa a fazer parte do mapa do ensino profissionalizante na esfera Federal, iniciando suas atividades em abril de 2007. No ano de 2008, com a publicação da Lei 11.892 que institui a Rede Federal de Educação Tecnológica e cria os Institutos Federais, entre eles o IFPI, o Art. 5º, Inciso XXIV, também determina a transformação das UNEDs em Campus, assim, a UNED de Parnaíba passou a ser chamada de Campus Parnaíba do IFPI.

Em 2007, a UNED de Parnaíba ofertou seus primeiros cursos para comunidade, por meio de Exame Classificatório, foram ofertados cursos técnicos integrados ao médio, concomitantes e subsequentes, ao todo 240 vagas distribuídas nos Eixos Tecnológicos: de Infraestrutura, com o curso de edificações; Controle e Processos Industriais com o curso de Eletrotécnica e Informação e Comunicação com o curso de Desenvolvimento de Software. Em 2008, IFPI Campus Parnaíba começou a atuar no eixo de Gestão e Negócios com a oferta do curso técnico em Administração, na modalidade concomitante/subsequente. Também em 2008, o Campus aderiu ao Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), ofertando o primeiro curso de PROEJA, no eixo de Informação e Comunicação na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Em 2009, o IFPI – Campus Parnaíba atendendo ao disposto na Lei nº 11.892/08, em sua Seção III, Art. 7º, inciso b, que estabelece como um dos objetivos dos novos Institutos Federais ministrar em nível de educação superior, cursos de licenciatura, realizou seu primeiro vestibular com ofertas de vagas para os cursos de graduação de licenciatura em Física e licenciatura em Química.

No ano de 2010, o IFPI – Campus Parnaíba passou a atuar como Instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, do novo programa denominado de Rede CERTIFIC - Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada, MEC/SETEC. E em 2011, fez adesão ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

(Pronatec) criado pelo Governo Federal por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.

Inicialmente, o campus funcionou em instalações provisórias, no prédio de uma escola estadual. Em 2011, foram iniciadas as obras do prédio definitivo do campus, que foi inaugurado em 2014, com uma área construída de cerca de 10 mil m², incluindo salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, quadra esportiva e áreas de convivência.

Em 2012, o Campus passou a oferecer cursos de pós-graduação Lato Sensu: em Docência do Ensino Superior e Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas.

No ano de 2016, o Campus recebeu a autorização de funcionamento do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais pela Resolução N° 103/2016 - CONSELHO SUPERIOR/IFPI. O primeiro ingresso, com 40 vagas autorizadas, ocorreu no primeiro semestre de 2017. O Curso foi reconhecido pela Portaria nº 410, de 26 de abril de 2021. Publicada no D.O.U. de 30/04/21.

O IFPI Campus Parnaíba passou a integrar a rede ProfEPT em 2018, tendo iniciado a sua primeira turma em agosto de 2019, contando com 24 mestrandos(as) e 12 professores(as) doutores(as) permanentes. Atualmente, ProfEPT/IFPI – Campus Parnaíba apresenta a seguinte situação de seus discentes: Turma de 2019 – 24 matriculados – 22 diplomados – 2 desligados; Turma de 2021 – 25 matriculados – 25 qualificados – 0 desligados; Turma de 2022 – 24 matriculados.

No universo de implementação do processo de ensino e aprendizagem o IFPI - Campus Parnaíba assume o papel de protagonizar a abertura de processos educativos que promovam o desenvolvimento regional. Os resultados nas áreas de ensino, pesquisa e extensão mostram que o Instituto Federal do Piauí - Campus Parnaíba transforma a vida das pessoas. Os números são expressivos e as trajetórias pessoais dão a real dimensão da importância da educação pública, gratuita e de qualidade para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável do país. São milhares de histórias de superação, de carreiras bem-sucedidas e de projetos transformadores, que mudam realidades de comunidades pobres e atendem demandas de mercado.

Atualmente, o IFPI Campus Parnaíba contabiliza 1.041 alunos regulares, distribuídos em 03 cursos técnicos integrados ao ensino médio (Edificações, Eletrotécnica e Informática), 04 cursos técnicos concomitantes e subsequentes (Administração, Edificações, Eletrotécnica e Informática), 04 cursos de graduação: (CST em Processos Gerenciais, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Licenciatura em Física) e 01 curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). A maioria dos estudantes do Campus vem de famílias de baixa renda e dificilmente teria outra oportunidade para vencer as adversidades e prosperar se não fosse por meio da educação recebida no IFPI – Campus Parnaíba.

Desde sua criação, o Campus Parnaíba tem buscado atender às demandas da região, oferecendo cursos técnicos e superiores nas áreas de ciências exatas, tecnológicas, saúde e humanas. Além disso, a instituição tem desenvolvido projetos de pesquisa e extensão, buscando contribuir para o desenvolvimento da região.

Entre as iniciativas do Campus Parnaíba, destaca-se a oferta de cursos na área de energias renováveis. O campus também atua em pesquisa e extensão em áreas como desenvolvimento sustentável e tecnologias sociais.

Atualmente, o Campus Parnaíba do IFPI é uma instituição de ensino de referência na região, buscando sempre atualizar seus currículos e práticas pedagógicas para atender às demandas do mercado de trabalho e da sociedade.

3. FUNDAMENTOS LEGAIS E TEÓRICOS DE OFERTA DO CURSO

A oferta do Curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde no Instituto Federal do Piauí (IFPI) se baseia em aspectos legais e teóricos que justificam a relevância e a pertinência da formação.

No âmbito legal, a oferta do curso está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que estabelece a formação técnica e profissional como uma das modalidades de ensino da educação profissional e tecnológica. Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino para a modalidade de EPTNM.

Conforme a Lei Nº 11.892/2008, os Institutos Federais têm por finalidade ofertar educação profissional e tecnológica e promover a integração e a verticalização, da educação básica à educação profissional, otimizando a infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos de gestão. Essa lei apontou, ainda, que um dos objetivos dos Institutos Federais é ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008).

Além disso, a oferta de cursos de especialização está prevista na Resolução CNE/CP nº 01, de 05 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica incluindo a especialização profissional técnica, mais precisamente em seu em seu Capítulo V, Art. 15, inciso II, I na perspectiva da formação continuada com a finalidade de propiciar o domínio de novas competências àqueles que já são habilitados e que desejam especializar-se em um determinado segmento profissional. Deve-se considerar os princípios apresentados nestas diretrizes, dos quais destacam-se os seguinte: articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos, com vistas ao preparo para o exercício das profissões operacionais,

técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral e promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social e a de processos, de maneira incremental.

É importante mencionar a 4a Edição do CNCT que para as instituições de ensino, é um referencial que subsidia o planejamento dos cursos e suas correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio.

Nesse sentido, é importante consignar que a Especialização Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde não consta da lista de possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no itinerário formativo previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, contudo, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 3º da Resolução Normativa CONSUP/IFPI nº 184, de 17 de outubro de 2023, “os campi poderão propor oferta de cursos de especialização técnica de nível médio que não constem como possibilidades no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), desde que atendam às demandas socioprodutivas do eixo tecnológico do curso técnico a que essas especializações estarão vinculadas.

Assim sendo, no âmbito teórico, a oferta do curso se baseia na necessidade de formação de profissionais qualificados para atuar na área de energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, que é uma tecnologia emergente e estratégica para a transição energética. O curso se fundamenta em conceitos e teorias relacionadas à produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio verde, bem como em aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais relacionados à sua aplicação.

O curso também se baseia em metodologias de ensino e aprendizagem que privilegiam a prática, a pesquisa e a inovação, buscando desenvolver habilidades e competências que possibilitem aos alunos atuarem de forma crítica e criativa no mercado de trabalho contribuindo para o desenvolvimento regional, formando profissionais capazes de gerar impactos positivos na economia, no meio ambiente e na sociedade em geral.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GERAL

O curso tem como objetivo proporcionar uma formação teórica e prática sólida, que permita aos profissionais compreenderem os conceitos e as teorias relacionados à produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio verde, bem como as especificidades técnicas, econômicas, sociais e ambientais associadas à sua aplicação.

Também deve desenvolver habilidades e competências que permitam aos profissionais atuarem de forma crítica e criativa no mercado de trabalho, gerando soluções inovadoras e sustentáveis que contribuam para a expansão socioeconômica regional e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Em resumo, o objetivo geral do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde é formar profissionais capacitados e comprometidos com a sustentabilidade e com a construção de um futuro energético mais limpo, seguro e eficiente.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde são:

1. Compreender os fundamentos teóricos e práticos da produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio verde, considerando as especificidades técnicas, econômicas, sociais e ambientais associadas à sua aplicação.
2. Identificar e avaliar as tecnologias e os processos disponíveis para a produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio verde, levando em conta as características regionais e as demandas do mercado.

3. Analisar as possibilidades e os desafios associados à utilização do hidrogênio verde em diferentes setores, como transporte, indústria, geração de energia elétrica e aquecimento, considerando as questões regulatórias, normativas e ambientais.
4. Desenvolver habilidades e competências para o planejamento, gerenciamento e execução de projetos relacionados à produção, armazenamento, distribuição e uso do hidrogênio verde, utilizando metodologias de gestão de projetos.
5. Elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implantação de sistemas baseados em hidrogênio verde, considerando as características do mercado e as demandas dos usuários.
6. Desenvolver projetos de pesquisa aplicada e de inovação tecnológica que contribuam para o avanço do conhecimento e da aplicação do hidrogênio verde, visando a solucionar problemas regionais e nacionais.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

5.1. PÚBLICO ALVO

O público-alvo do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde são os egressos dos cursos Técnicos em Eletrotécnica, Energias Renováveis, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Eletrônica e Mecatrônica, bem como graduados em áreas correlatas, com diploma expedido por instituição de ensino devidamente credenciada para oferta de curso técnico ou superior.

5.2. PROCESSO SELETIVO

O ingresso no curso dar-se-á por meio de processo seletivo específico, por meio de Edital, contendo o quantitativo de vagas e os critérios de seleção.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Especialista Técnico de nível médio em Hidrogênio Verde será capaz de atuar no processo de geração do H₂V por meio de eletrólise utilizando energias renováveis; entender técnicas de armazenamento e distribuição de hidrogênio; acompanhar o processo de certificação de geração do H₂V e participar de grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área relacionada.

6.1. POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO

Os egressos podem, em empresas públicas e privadas, atuar em plantas de produção, armazenamento, distribuição e certificação de H₂V. Atuar em projetos e integração de sistemas de produção de hidrogênio verde em diferentes setores e aplicações, como transporte, indústria, geração de energia e armazenamento de energia. Projetos de sustentabilidade e impacto ambiental, normas e regulamentações.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Conforme o artigo 26; § 4º da Resolução nº 01 de 05/01/2021, a carga horária mínima estabelecida para os cursos de especialização técnica de nível médio é de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso técnico a que está vinculada. Desta forma, como o curso Técnico em Eletrotécnica tem uma carga horária mínima de 1.200 horas, esta especialização contempla esta exigência, pois apresenta carga horária total de 300h.

Assim sendo, o desenho curricular do curso apresenta 9 (nove) disciplinas, com hora-aula de sessenta minutos, com uma carga horária de 4 aulas diárias, totalizando 20 aulas semanais.

Os componentes curriculares estão apresentados na matriz curricular a seguir:

DISCIPLINAS	CH Teórica(h)	CH Prática (h)	CH Semanal (h)	CH Semestral (h)
Transição Energética para o Hidrogênio	30	0	2	30
Rotas de Produção de Hidrogênio	30	0	2	30
Armazenamento e Transporte do Hidrogênio	30	0	2	30
Energias Renováveis x H2V	30	0	2	30
Economia do Hidrogênio	30	0	2	30
Princípios Básicos de Segurança do hidrogênio, Legislação e normas de segurança	30	10	2	40
Mobilidade e outras aplicações com Hidrogênio	30	10	2	40
Eletrônica de potência associada aos sistemas de H2V	30	10	2	40
Oportunidades de Mercados: Nacional e Internacional	20	10	2	30
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS	260	40	-	300
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO				300

7.1. EMENTÁRIO DO CURSO

Disciplina: Transição Energética para o Hidrogênio		CH: 30 horas
Objetivo O objetivo da disciplina é fornecer aos estudantes uma compreensão aprofundada sobre o papel do hidrogênio como um vetor energético na transição para uma economia de baixo carbono. A disciplina aborda os aspectos técnicos, econômicos, sociais e políticos da transição energética para o hidrogênio, destacando os desafios e as oportunidades da implementação do hidrogênio como uma fonte de energia sustentável.		
Ementa Introdução à transição energética para o hidrogênio, produção de hidrogênio verde, aplicações do hidrogênio como vetor energético, economia do hidrogênio e mercado de carbono e os desafios e oportunidades da transição energética para o hidrogênio.		
Bibliografia Básica 1. PACHECO, M.A.; TORRES, E. A. Hidrogênio: produção, armazenamento e distribuição. São Paulo: Ed. UNESP, 2009. 2. JACOBSEN, M. Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth. New York: Routledge, 2010. 3. DAVIES, P. A. The Hydrogen Energy Transition: Moving Toward the Post Petroleum Age in Transportation. San Diego: Elsevier, 2004. 4. DE OLIVEIRA, R.C. Panorama do Hidrogênio no Brasil – Texto para discussão 2787 / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- Brasília: Rio de Janeiro: Ipea , 2022.		
Bibliografia Complementar 1. CHAUBEY, R.; SAHU, S.; JAMES, O. O.; MAITY, S. A review on development of industrial processes and emerging techniques for production of hydrogen from renewable and 73 sustainable sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 23, p. 443–462, 2013.		

2. BARROSO, A.M.R., ROCHA, B.V.S., ALVES, L.F.L., FILHO, M.R.G.M. Obtenção do Hidrogênio verde a partir de energias renováveis, 1 ed.; Anais do Congresso CET; Teresina: 2021.
3. SOUZA, M.M.V.M. Tecnologia do Hidrogênio. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2009; 132p
4. SOUZA, M.M.V.M. Hidrogênio e Células Combustível. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2019; 240p.

Disciplina: Rotas de Produção de Hidrogênio**CH: 30 horas****Objetivo**

O objetivo da disciplina é fornecer aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre as diferentes rotas de produção de hidrogênio, com destaque para as técnicas de produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis, como a eletrólise da água, a gaseificação de biomassa e a produção de hidrogênio a partir de resíduos. Além disso, a disciplina aborda as técnicas de purificação e armazenamento do hidrogênio produzido.

Ementa

Introdução às rotas de produção de hidrogênio, rota de produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis, rota de produção de hidrogênio a partir de eletrólise da água, rota de produção de hidrogênio a partir de gaseificação de biomassa, rota de produção de hidrogênio a partir de resíduos, Purificação e armazenamento de hidrogênio.

Bibliografia Básica

1. DAVIES, P. A. The Hydrogen Energy Transition: Moving Toward the Post Petroleum Age in Transportation. San Diego: Elsevier, 2004;
2. PACHECO, M.A.; TORRES, E. A. Hidrogênio: produção, armazenamento e distribuição. São Paulo: Ed. UNESP, 2009;
3. VEZZUTO, A. Hydrogen Production: by Electrolysis. New York: Springer, 2014;
4. GANDIA, L. M.; GURUTZE A.; PEDRO, M. D. Renewable hydrogen technologies production, purification, storage, applications and safety. Amsterdam: Elsevier Science, 2013. 460 p.

Bibliografia Complementar

1. SCIPIONI, A.; MANZARDO, A.; REN, J.; Hydrogen Economy Supply Chain, Life Cycle Analysis and Energy Transition for Sustainability, Elsevier Ac. Press, Chennai, India 2017.
2. SILVEIRA, J.L. Sustainable Hydrogen Production Processes: Energy, Economic and Ecological Issues. 1 ed. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. 246 p.
3. BARROSO, A.M.R., ROCHA, B.V.S., ALVES, L.F.L., FILHO, M.R.G.M. Obtenção do Hidrogênio verde a partir de energias renováveis, 1 ed.; Anais do Congresso CET; Teresina: 2021.
4. SOUZA, M.M.V.M. Tecnologia do Hidrogênio. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2009; 132p

Disciplina: Armazenamento e Transporte do Hidrogênio**CH: 30 horas****Objetivo**

O objetivo da disciplina Armazenamento e Transporte do Hidrogênio é fornecer aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre as diferentes técnicas de armazenamento e transporte do hidrogênio, considerando as particularidades desse gás e os desafios associados à sua utilização como fonte energética.

Ementa

Introdução ao armazenamento e transporte do hidrogênio. Propriedades físicas e químicas do hidrogênio. Técnicas de armazenamento do hidrogênio: compressão, liquefação, adsorção, armazenamento em hidretos. Técnicas de transporte do hidrogênio: gasodutos, navios, caminhões, dutos. Segurança no armazenamento e transporte do hidrogênio

Bibliografia Básica

1. LEWIS, S. R. et al. Hydrogen Energy: Challenges and Prospects. Cambridge: RSC Publishing, 2008.
2. OBERG, A. A. Hydrogen Storage Technology: Materials and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2013.
3. SOUZA, M.M.V.M. Tecnologia do Hidrogênio. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2009; 132p
4. SOUZA, M.M.V.M. Hidrogênio e Células Combustível. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2019; 240p.

Bibliografia Complementar

1. GAO, D.; JIANG, D.; LIU, P.; et al. An integrated energy storage system based on hydrogen storage: Process configuration and case studies with wind power. *Energy*, v. 66, p. 332–341, 2014.
2. SCIPIONI, A.; MANZARDO, A.; REN, J.; *Hydrogen Economy Supply Chain, Life Cycle Analysis and Energy Transition for Sustainability*, Elsevier Academic Press, Chennai, India 2017.
3. SCHELLING, T. C. *The Hydrogen Solution: The Pursuit of Renewable Energy*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
4. GANDIA, L. M.; GURUTZE, A.; PEDRO, M. D. *Renewable hydrogen technologies production, purification, storage, applications and safety*. Amsterdam: Elsevier Science, 2013. 460 p.

Disciplina: Energias Renováveis x H2V**CH: 30 horas****Objetivo**

O objetivo da disciplina Energias Renováveis x H2V é fornecer aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre as diferentes fontes de energia renovável e sua relação com a produção de hidrogênio verde, bem como os desafios técnicos, econômicos e sociais associados à transição energética para uma matriz baseada em hidrogênio verde.

Ementa

Introdução às energias renováveis e suas características. Tecnologias de conversão de energia renovável em hidrogênio verde. Análise de viabilidade técnica e econômica de sistemas H2V. Políticas públicas e regulamentações para incentivar a produção de hidrogênio verde. Casos práticos de projetos H2V.

Bibliografia Básica

1. PATEL, M. R. *Wind and Solar Power Systems*. 2 ed. Kings Point: Taylor & Francis Group, 2006. 431 p.
2. OLIVEIRA, J. F.; RABELO, A. V. (orgs.). *Hidrogênio como vetor energético: produção, armazenamento, distribuição e conversão*. São Paulo: Editora Blucher, 2012.
3. PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. *Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos*. 1 ed. Rio de Janeiro: CEPEL, 2014. 529 p.

4. BARROSO, A.M.R., ROCHA, B.V.S., ALVES, L.F.L., FILHO, M.R.G.M. Obtenção do Hidrogênio verde a partir de energias renováveis, 1 ed.; Anais do Congresso CET; Teresina: 2021.

Bibliografia Complementar

1. GANDIA, L. M.; GURUTZE A.; PEDRO, M. D. Renewable hydrogen technologies production, purification, storage, applications and safety. Amsterdam: Elsevier Science, 2013. 460 p.
2. YILDIRIM, M. Renewable Hydrogen Technologies: Production, Purification, Storage, Applications and Safety. Boca Raton: CRC Press, 2013.
3. LANGEVIN, J. Renewable Hydrogen Technologies: Production, Purification, Storage, Applications and Safety. New York: Wiley, 2013
4. SILVEIRA, J. L.; TUNA, C. E.; LAMAS, W. D. Q. The need of subsidy for the implementation of photovoltaic solar energy as supporting of decentralized electrical power generation in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 20, p. 133–141, 2013.

Disciplina: Economia do Hidrogênio

CH: 30 horas

Objetivo

A disciplina Economia do Hidrogênio tem como objetivo fornecer aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre os aspectos econômicos e financeiros relacionados à produção, distribuição e consumo de hidrogênio verde. Além disso, a disciplina visa discutir as oportunidades e desafios do mercado de hidrogênio verde em âmbito nacional e internacional.

Ementa

Introdução à economia do hidrogênio. Mercado internacional de hidrogênio verde. Oportunidades e desafios do mercado nacional de hidrogênio verde. Análise de viabilidade econômica de projetos H2V. Políticas públicas e incentivos financeiros para a produção de hidrogênio verde.

Bibliografia Básica

1. KAZAGIDIS, A. K. The Hydrogen Economy: Opportunities and Challenges. Boca Raton: CRC Press, 2019.
2. MOURA, P. L.; CAMPELLO, E. A. (orgs.). Economia do Hidrogênio: desafios e oportunidades. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2013.
3. SILVEIRA, J.L. Sustainable Hydrogen Production Processes: Energy, Economic and Ecological Issues. 1 ed. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. 246 p.
4. RIFKIN, J. A Economia do Hidrogênio. 1 ed. M.Books, 2003. 320 p.

Bibliografia Complementar

1. SCIPIONI, A.; MANZARDO, A.; REN, J.; Hydrogen Economy Supply Chain, Life Cycle Analysis and Energy Transition for Sustainability, Elsevier Ac. Press, Chennai, India 2017.
2. THE HYDROGEN ECONOMY - A non-technical review - UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, ISBN: 92-807-2657-9, 2006
3. BOCKRIS, J.O.; The Hydrogen Economy. In: Bockris, Environmental Chemistry. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6921-3_17
4. Compendium of Hydrogen Energy Volume 4: Hydrogen Use, Safety and the Hydrogen Economy, 2016;
5. GUNASEKERA, D. H.; OGOREVC, B.; TING, Y. Hydrogen Energy: Economic and Social Challenges. New York: Springer, 2010.

Disciplina: Princípios Básicos de Segurança do hidrogênio, Legislação e normas de segurança

CH: 40 horas

Objetivo

A disciplina Princípios Básicos de Segurança do Hidrogênio, Legislação e normas de segurança tem como objetivo apresentar aos estudantes os principais conceitos relacionados à segurança do hidrogênio, abordando os riscos associados à sua produção, armazenamento, transporte e uso. Serão discutidos também as principais legislações, os procedimentos e as normas de segurança a serem seguidos em cada etapa do ciclo de vida do hidrogênio, bem como as melhores práticas para prevenção de acidentes e gerenciamento de riscos.

Ementa

Introdução à segurança do hidrogênio. Propriedades físicas e químicas do hidrogênio. Riscos associados à produção, armazenamento, transporte e uso do hidrogênio. Normas de segurança para a manipulação do hidrogênio. Estudos de casos de acidentes com hidrogênio. Conceitos básicos de legislação e normas de segurança; Regulamentação de segurança para a produção, armazenamento, transporte e uso do hidrogênio; Gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes com hidrogênio; Normas e diretrizes de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para hidrogênio.

Bibliografia Básica

1. SIMÕES, D.; Células de combustível e segurança com o hidrogênio: Parte 1; Edição do Autor, São Paulo, 2017; 139p.
2. SIMÕES, D.; Células de combustível e segurança com o hidrogênio: Parte 2; Edição do Autor, São Paulo, 2017; 177p.
3. NBR 15923:2011 - Armazenamento de Hidrogênio - Sistema de Gerenciamento de Segurança;
4. NBR 15569:2008 - Hidrogênio - Armazenamento em alta pressão em cilindros de material compósito reforçado com fibra de carbono;
5. RESOLUÇÃO ANP nº 764/2018 - Regulamenta a especificação do gás hidrogênio como combustível veicular e estabelece as diretrizes para a comercialização desse combustível;
6. NORMA REGULAMENTADORA NR-20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;

Bibliografia Complementar

1. HYSAFE. Hydrogen Safety - Best Practice Guidelines. Disponível em: <http://www.hysafe.org/>.
2. KUMAR, A.; MAHAJAN, P. Hydrogen Safety. Weinheim: Wiley-VCH, 2012.
3. NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY (NREL). Hydrogen Safety. Disponível em: <https://www.nrel.gov/hydrogen/safety.html>.
4. IEC TS 62282-2:2012 - Hidrogênio combustível - Parte 2: Produção de hidrogênio a partir de fontes não fósseis.

Disciplina: Mobilidade e outras aplicações com Hidrogênio

CH: 40 horas

Objetivo

A disciplina Mobilidade e outras aplicações com Hidrogênio tem como objetivo apresentar aos estudantes as principais tecnologias e aplicações de veículos movidos a hidrogênio, bem como as vantagens e desafios da mobilidade com hidrogênio. Serão discutidos também os aspectos técnicos, econômicos e ambientais relacionados ao uso do hidrogênio como combustível. Além disso, as principais tecnologias e aplicações do hidrogênio em setores que vão além do transporte, como indústria, geração de energia elétrica e aquecimento serão discutidos considerando, também, os seus aspectos técnicos, econômicos e ambientais relacionados a essas aplicações.

Ementa

Introdução à mobilidade com hidrogênio. Tecnologias de produção de hidrogênio para uso em veículos. Tecnologias de armazenamento e distribuição de hidrogênio. Veículos movidos a hidrogênio: características e desempenho. Aspectos econômicos e ambientais da mobilidade com hidrogênio. Introdução às outras aplicações do hidrogênio. Hidrogênio na indústria: produção de amônia, refinarias, siderurgia. Geração de energia elétrica com hidrogênio: células de combustível, sistemas híbridos. Aquecimento com hidrogênio: sistemas de cogeração, aquecimento de edifícios. Aspectos econômicos e ambientais das outras aplicações do hidrogênio.

Bibliografia Básica

1. BOWMAN, D. Mobilidade com Hidrogênio: Tecnologias, Desafios e Perspectivas. São Paulo: Editora Blucher, 2016.
2. BOWMAN, D. Hidrogênio: outros usos e aplicações. São Paulo: Editora Blucher, 2018.
3. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). The Future of Hydrogen: Seizing Today's Opportunities. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>.
4. UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE). Hydrogen and Fuel Cells: Opportunities for Growth. Disponível em: <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-and-fuel-cells-opportunities-grrowth>.

Bibliografia Complementar

1. NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY (NREL). Hydrogen Fuel Cell Vehicles. Disponível em: <https://www.nrel.gov/hydrogen/fuel-cell-vehicles.html>.
2. ALAZEMI, J.; ANDREWS, J. Automotive hydrogen fuelling stations: An international review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 48, p. 483–499, 2015.
3. UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE). Hydrogen and Fuel Cells Program. Disponível em: <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-and-fuel-cells-program>.
4. SOBRINO, F. H.; MONROY, C. R.; PÉREZ, J. L. H. Critical analysis on hydrogen as an alternative to fossil fuels and biofuels for vehicles in Europe. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 14, n. 2, p. 772–780, 2010.

Disciplina: Eletrônica de potência associada aos sistemas de H2V

CH: 40 horas

Objetivo

Conhecer a aplicação da eletrônica de potência na produção e uso de hidrogênio verde.

Ementa

Introdução à eletrônica de potência: Introdução, Retificadores a Diodo, Retificadores Controlados e semi-controlados, Conversores CC-CC. Processamento da energia elétrica da rede para o eletrolisador: Revisão sobre os tipos de eletrolisadores comerciais; Noções de eletroquímica e termodinâmica na eletrólise da água; Curva típica de uma célula para eletrólise; Montagens típicas das células para formar a pilha e o seu impacto nos parâmetros elétricos; Parâmetros que influenciam uma curva típica de um eletrolisador comercial; Modelo elétrico simplificado dos eletrolisadores; Eficiência e ponto de operação dos eletrolisadores comerciais; Impacto do envelhecimento do eletrolisador comercial em sua curva típica; Conversores utilizados em eletrolisadores comerciais; Fator de potência dos conversores comumente utilizados em eletrolisadores comerciais; Possíveis impactos de eletrolisadores de grande porte na rede elétrica e formas de mitigar esse impacto. Processamento da energia elétrica da célula combustível para rede: Princípio de funcionamento da célula combustível; Conversores CC-CC elevadores; Conversores CC-CC com estágio único; Conversor CC-CC multi-estágio; Princípio do conversor de alto ganho; conversores de alto ganho para célula combustível; Conversores CC-CA (inversores); Conversores

CC-CA monofásicos; Conversores CC-CA trifásicos; Modulação por largura de pulso em conversores CC-CA; Conversores CC-CA fontes de tensão; Conversores CC-CA fontes de corrente.

Bibliografia Básica

1. HART, D.W. Eletrônica de Potência: Análise e Projetos de Circuitos, 1ª Ed. AMGH, São Paulo, 2011.
2. VITORINO, M. A. Eletrônica de potência: fundamentos, conceitos e aplicações, 1ª edição, Appris Editora; 2019;
3. BARBI, I. Eletrônica de Potência, 7ª Ed. Edição do Autor, Florianópolis, 2012.
4. ROSA, A.V. Processos de Energias Renováveis, 1ª Ed. GEN LTC, Palo Alto, Califórnia, 2014.

Bibliografia Complementar

1. OLIVEIRA, C. Projeto Meu carro movido a água passo a passo: Gerador De Hidrogênio. N.p., Amazon Digital Services LLC - KDP Print US, 2021.
2. ALDABÓ, R. Célula combustível a hidrogênio: fonte de energia da nova era. Brasil, Artiber, 2004.
3. PILLAY, G., RAMANI, V., FENTON, J., Industrial Electrolysis and Electrochemical Engineering (General). v.6, Nº9, Estados Unidos, Electrochemical Society, 2007.
4. REIS, L.B.. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, planejamento, operação e análise de viabilidade. Brasil, Manole, 2003.

Disciplina: Oportunidades de Mercados: Nacional e Internacional

CH: 30 horas

Objetivo

Apresentar aos alunos a viabilidade dos projetos, mercados e oportunidades com o H2V no Brasil e no mercado Internacional. Analisar as etapas do ciclo de vida do hidrogênio e Emissões de CO2 na produção de H2.

Ementa

Avaliação da Viabilidade do Projetos e Países Exportadores. Mercado Internacional de Hidrogênio. Perspectivas para o Mercado Nacional e Internacional de Hidrogênio. Análise do ciclo de vida do hidrogênio e Emissões de CO2 na produção de H2.

Bibliografia Básica

1. RIFKIN, J. A Economia do Hidrogênio. 1 ed. M.Books, 2003. 320 p.

2. BRASIL, MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA; A utilização do hidrogênio como estratégia energética alternativa. , Ministério das Minas e Energia, 1982.
3. ALDABÓ, R. Célula combustível a hidrogênio: fonte de energia da nova era. Brasil, Artiber, 2004.
4. SMITH, W.N., SANTANGELO, J. G.. Hydrogen, Production and Marketing. Estados Unidos, American Chemical Society, 1980.

Bibliografia Complementar

1. SCIPIONI, A.; MANZARDO, A. ; REN, J.; Hydrogen Economy Supply Chain, Life Cycle Analysis and Energy Transition for Sustainability, Elsevier Ac. Press, Chennai, India 2017.
2. ALDABÓ, R. Célula combustível a hidrogênio: fonte de energia da nova era. Brasil, Artiber, 2004.
3. SOUZA, M.M.V.M. Hidrogênio e Células Combustível. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2019; 240p.

7.2. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A concepção metodológica trabalhada neste Projeto Pedagógico de Curso está consubstanciada na perspectiva de uma educação dialética onde o foco do currículo é a prática social, ou seja, a compreensão da realidade onde o discente está inserido e tem as condições necessárias para nela, intervir através das experiências realizadas na escola.

O conhecimento deve contribuir para a conquista dos direitos da cidadania, para a continuidade dos estudos e para a preparação para o trabalho. Cabe ao docente auxiliar o educando a entender esse processo e se posicionar diante da realidade vislumbrada, relacionando com os conteúdos propostos. A esse respeito, Vasconcelos (1992, p.02) enfatiza que:

O conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Isto significa que o conteúdo que o professor apresenta precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado, pelo aluno, para se constituir em conhecimento dele. Caso contrário, o educando não aprende, podendo, quando muito, apresentar um comportamento

condicionado, baseado na memória superficial.

Nesta perspectiva, a metodologia dialética compreende o homem como ser ativo e de relações. O conteúdo que o professor apresenta precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado, pelo educando. Os métodos de ensino partem de uma relação direta com a experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. A aprendizagem do educando deve ocorrer quando o conhecimento novo se sustenta numa estrutura cognitiva já existente, ou quando o professor provê a estrutura de que o educando ainda não dispõe.

Com isso ocorre o princípio da aprendizagem significativa que supõe, como passo inicial, verificar aquilo que o educando já sabe e que supere sua visão parcial e confusa e vai ao encontro de uma visão mais clara e unificadora.

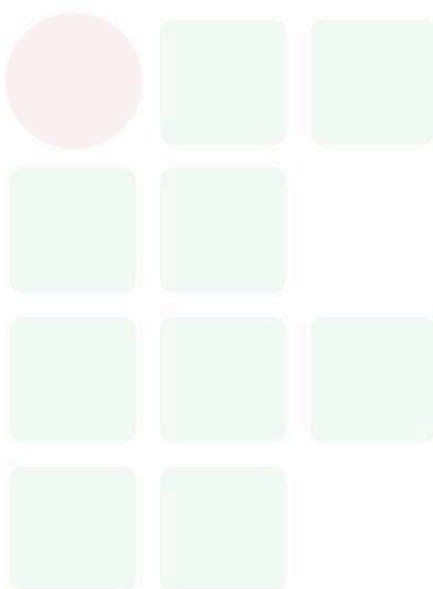
Neste ponto de vista, a concepção de avaliação deixa de ser meramente constatativa e pragmática, para uma avaliação democrática, na qual aluno e professor são corresponsáveis pelo avanço e recuo no processo ensino e aprendizagem.

Dessa forma, o currículo apresentado para o curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde traz a perspectiva de vinculação entre educação e trabalho. Portanto, as orientações metodológicas, no que diz respeito à educação profissional, conforme a LDB, contribuirão para uma educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, favorecendo o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. (BRASIL, 1996, Art. 39)

Isso significa que não se pode tratar a formação como algo exclusivamente do mundo do trabalho ou do mundo da educação. Trata-se de percebê-la como um ponto de intersecção, para o qual devem confluir diversas abordagens e contribuições, entre elas a dos sujeitos trabalhadores.

Nessa intersecção, que compreende múltiplas dimensões, a qualificação nunca é apenas “profissional” (dimensão técnica), mas sempre “social” (dimensão sócio laboral). Sendo assim, teremos a qualificação social e profissional que permitirá a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas (BRASIL, 2003, p. 24).

Para isso, faz-se necessário no decorrer do processo formativo “a promoção de atividades político-pedagógico baseadas em metodologias inovadoras dentro de um pensamento emancipatório de inclusão, tendo o trabalho como princípio educativo; o direito ao trabalho como um valor estruturante da cidadania; a qualificação como uma política de inclusão social e um suporte indispensável do desenvolvimento sustentável, a associação entre a participação social e a pesquisa como elementos articulados na construção desta política e na melhoria da base de informação sobre a relação trabalho-educação-desenvolvimento” (BRASIL, 2005, p.20-21).



8. PRÁTICA PROFISSIONAL

A Prática Profissional é compreendida como um elemento que compõe o currículo e se caracteriza como uma atividade de integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão constituído por meio de ação articuladora de uma formação integral de sujeitos para atuar em uma sociedade em constantes mudanças e desafios.

Conforme as DCNEPT (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica), a prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnico e correspondentes etapas de qualificação e de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio.

A prática profissional, intrínseca ao currículo, é desenvolvida nos diversos ambientes de aprendizagens. Dentre os ambientes para realização da prática profissional, no curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde do IFPI Campus Parnaíba, a prática profissional será desenvolvida através dos laboratórios, oficinas, salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras.

9. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS

É direito do estudante requerer à Direção de Ensino do campus o aproveitamento de estudos, através de dispensa de disciplina(s) cursada(s) anteriormente.

Desse modo, para requerer o aproveitamento de estudos, o estudante deverá ter cursado a(s) disciplina(s) e observada a compatibilidade de conteúdos e carga horária em pelo menos 75% dela(s). A solicitação poderá ser feita, dentro do prazo estabelecido em calendário acadêmico, independente de oferta no período. Cabe ao Coordenador de Curso/Área e professores específicos do curso analisar os pedidos de aproveitamento de curso. As demais informações sobre o aproveitamento de estudos seguirão a organização didática do IFPI.

10. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DO PROCESSO AVALIATIVO E APRENDIZAGEM

A avaliação dos alunos, regularmente matriculados curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde, dar-se-á de acordo com o prescrito na Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022, com vistas a avaliar as competências apontadas neste projeto e desenvolvidas pelos mesmos, no transcorrer das atividades acadêmicas planejadas e desenvolvidas, bem como, estar de acordo com orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96.

A avaliação pode ser de dois tipos: da aprendizagem e do sistema educacional. Esta seção apresentará a avaliação da aprendizagem, que é responsável em qualificar a aprendizagem individual de cada aluno.

Conforme DCNEPT, a avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Nesse sentido, a Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022, em seu Art. 58, assinala que a avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico e a orientação e reorientação do processo ensino e aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos discentes e à ressignificação do trabalho pedagógico. Assim, o procedimento de avaliação no curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde também segue o que preconiza a Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022- Regulamento da Organização Didático-Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, procurando avaliar o aluno de forma contínua e cumulativa, de maneira que os aspectos qualitativos se sobressaiam aos quantitativos.

No IFPI, há avaliações diagnósticas, formativas e somativas, estabelecidas previamente nos Planos e Projetos Pedagógicos de Cursos e nos Planos de Ensino, os quais devem contemplar os princípios e finalidades do Projeto Político Pedagógico Institucional.

A avaliação do desempenho escolar no curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde é feita por componente curricular/disciplina a cada semestre, considerando aspectos de assiduidade e aproveitamento de conhecimentos, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96. A assiduidade diz respeito à frequência às aulas e atividades previstas no Planejamento de Ensino da disciplina. O aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas.

As atividades avaliativas deverão ser diversificadas e serão de livre escolha do professor da disciplina, desde que as mesmas sejam inclusiva, diversificada e flexível na maneira de avaliar o discente, para que não se torne um processo de exclusão, distante da realidade social e cultural destes discentes, e que considere no processo de avaliação, as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras do aluno, respeitando os ritmos de aprendizagem individual.

10.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação do ensino-aprendizagem constitui-se como uma ferramenta sistemática, essencial para a consolidação de habilidades e competências. Tal processo deve estar em consonância com projeto político-pedagógico, com os objetivos gerais e específicos do IFPI e com o perfil profissional do curso.

A avaliação deverá ter caráter formativo, processual e contínuo, pressupondo a contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar um diagnóstico preciso do processo de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor analisar sua prática e ao estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual adquirindo autonomia. Ela aparecerá como subsídio para tomada de decisão, o que vai levar ao professor realizar novas abordagens sobre o desenvolvimento das competências adquiridas pelo aluno, constatando seu aproveitamento.

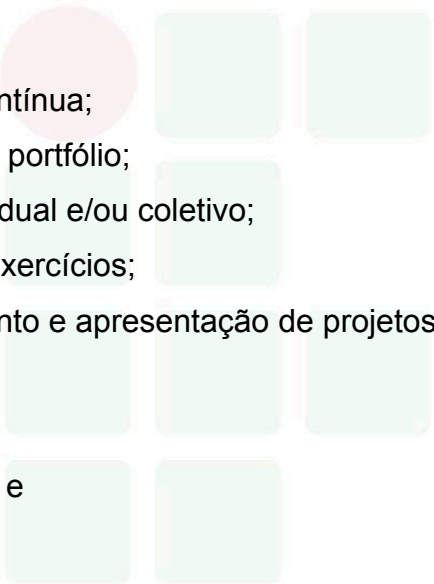
A avaliação da aprendizagem é regulamentada pela Organização Didática do IFPI, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022-altera a Resolução que normatiza a

Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão de cada curso.

A avaliação é um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei Nº 9.394/96.

A Sistemática de Avaliação do IFPI compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa e dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos:

- 
- I - prova escrita;
 - II - observação contínua;
 - III - elaboração de portfólio;
 - IV - trabalho individual e/ou coletivo;
 - V - resolução de exercícios;
 - VI - desenvolvimento e apresentação de projetos;
 - VII - seminário;
 - VIII - relatório;
 - IX - Prova prática; e
 - X - prova oral.

A escolha do instrumento de avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado.

Convém ressaltar que esses instrumentos elencados não são os únicos que poderão ser adotados no curso, cada professor terá a liberdade de definir quais critérios e instrumentos serão utilizados em seu componente/disciplina, bem como definir se a natureza da avaliação da aprendizagem será teórica, prática ou a combinação das duas formas, e se a avaliação será realizada de modo individual ou em grupo.

Todavia, os critérios, instrumentos e natureza deverão ser discutidos com os discentes no início do semestre letivo, e devem ser descritos nos

Planos de Ensino. Ao discente que faltar a uma avaliação por motivo justo, será concedida uma nova oportunidade por meio de uma avaliação de segunda chamada. Para obter o direito de realizar a avaliação de segunda chamada o aluno deverá protocolar sua solicitação e encaminhá-la à Coordenação do Curso. Critérios e prazos para solicitação de segunda chamada deverão seguir as recomendações da organização didática do IFPI vigente.

Por fim, ainda segundo a Resolução, compete ao docente divulgar o resultado de cada avaliação aos discentes, antes da avaliação seguinte, podendo utilizar-se de listagem para a ciência dos mesmos.

10.2. NOTAS

O registro da avaliação da aprendizagem deverá ser expresso em notas e obedecerá a uma escala de valores de 0 a 10 (zero a dez), cuja pontuação mínima para promoção será 7,0 (sete) por disciplina, sendo admitida uma casa decimal.

10.3. AVALIAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA

A avaliação de segunda chamada configura-se como uma nova oportunidade ao discente que não se fez presente em um dado momento avaliativo, tendo assegurado o direito de solicitá-la, via protocolo, à Coordenação de Ensino/Curso/Área/Polo ou equivalente.

Portanto, é direito do aluno o acesso às várias formas de avaliação da aprendizagem, incluídas as de segunda chamada, desde que as solicite à Coordenação de Curso/Área, via protocolo, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, considerando os dias úteis, após a realização da avaliação à qual não se fez presente, mediante a apresentação dos documentos justificativos abaixo especificados:

1. atestado médico comprovando a impossibilidade de participar das atividades escolares do dia;
2. declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da 1ª chamada, estava em serviço;

3. declaração da Direção de Ensino do campus, comprovando que o estudante estava representando o IFPI em atividade artística, cultural ou esportiva;
4. ordem judicial;
5. certidão de óbito de parentes de primeiro grau ou cônjuge;
6. declarações de trabalho em papel timbrado com carimbo da empresa e assinatura do empregador; e
7. outros que possam comprovar a solicitação.

Os casos omissos deverão ser analisados pelo Coordenador de Curso em conjunto com o professor da disciplina para análise da viabilidade do pedido.

A autorização para realização da verificação da aprendizagem, em segunda chamada, dependerá da análise do requerimento, pela Coordenadoria de Curso, conjuntamente com o professor da disciplina, que disporão de 24 horas, após a notificação ao professor, para emitir parecer relativo ao objeto do requerimento.

Cabe ao professor da disciplina a elaboração e a aplicação da verificação da aprendizagem em segunda chamada, no prazo máximo de 08 (oito) dias após o deferimento do pedido. Se, por falta de comparecimento do aluno, em qualquer etapa de avaliação, decorrido o prazo de pedido de segunda chamada, não for possível apurar o seu aproveitamento escolar, ser-lhe-á atribuída nota 0,0 (zero).

10.4. PROMOÇÃO NO CURSO

Para efeito de promoção e retenção, serão aplicados os critérios abaixo especificados, por componente curricular/disciplina:

I – o discente que obtiver, no mínimo, Média da Disciplina (MD) igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular/disciplina, oferecido no semestre letivo, será considerado promovido.

II - o discente que obtiver Média da Disciplina (MD) inferior a 4,0 e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do

componente curricular/disciplina, oferecido no semestre letivo, estará retido por nota nos mesmos.

III – será submetido ao Conselho de Classe Final o discente que obtiver Média Final da Disciplina (MFD) igual ou inferior a 4,0 e MFD inferior a 7,0(sete) e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular/disciplina, oferecido no semestre letivo.

IV – o discente que obtiver Média Final da Disciplina (MFD) igual ou superior a 6,0(seis) nas disciplinas em que realizou o Exame Final e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular/disciplina, oferecido no semestre letivo, será considerado promovido.

V – após o Conselho de Classe Final, o discente que permanecer com Média Final da Disciplina (MFD) inferior a 6,0(seis) e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular/disciplina oferecido no cada semestre letivo, será considerado retido por nota.

VI – o discente que obtiver Média da Disciplina (MD) $\geq 6,0$ e frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular/disciplina, oferecido no semestre letivo, será considerado retido por falta.

Parágrafo único. O Conselho de Classe Final atribuirá, se julgar pertinente, Média Final da Disciplina (MFD) igual a 6,0 (seis) à componente curricular/disciplina, para a promoção do discente.

Para efeito de cálculo da Média da Disciplina (MD), bem como da Média Final da Disciplina (MFD) serão consideradas, respectivamente, as seguintes expressões:

$$MD = \frac{\sum NA}{N}$$

Onde:

MD = Média da Disciplina;

NA = Notas das Avaliações;

N = Número de Avaliações.

$$MFD = \frac{MD + EF}{2}$$

Onde:

MFD = Média Final da Disciplina;

MD = Média da Disciplina;

EF = Exame Final.

Nas situações em que a média final obtida for menor que 7,0 (seis), o aluno terá direito a recuperação. Esta recuperação será individual, presencial e constituir-se-á de questões discursivas, objetivas e/ou mistas relacionadas às competências esperadas no componente curricular. Nesta oportunidade de recuperação, o estudante deverá obter pelo menos nota 7,0 (sete). Terá direito a recuperação da média final dos componentes curriculares apenas os estudantes que obtiverem, pelo menos, frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

Destaca-se que o discente que não obtiver conceito mínimo para aprovação em até 20% dos componentes curriculares do curso, mas com frequência e/ou participação mínima de 75% (setenta e cinco por cento), terá direito a realizar uma reavaliação final desses componentes curriculares. O planejamento, a aplicação e a correção da reavaliação ficarão a critério do docente responsável pelo componente curricular com supervisão do Coordenador do Curso. Essa reavaliação deverá ser realizada no prazo de trinta dias após a conclusão do componente curricular em questão.

10.5. REVISÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O aluno que discordar do(s) resultado(s) obtido(s) no(s) procedimento(s) avaliativo(s) poderá requerer revisão de provas. O requerimento, com fundamentação da discordância, deverá ser dirigido à Coordenação de Curso, até 2 (dois) dias úteis, após o recebimento da avaliação.

Cabe à Coordenação de Curso, no prazo de 2 dias, dar ciência ao professor da disciplina para emitir parecer. Cabe ao professor da disciplina dar parecer no prazo de (3 dias) a partir da ciência dada pela Coordenação.

Caso o professor se negue a revisar a prova, cabe à Coordenação do Curso em reunião com o Colegiado de Curso e deliberar sobre a revisão, no prazo máximo de sete dias úteis.

10.6. EXAME FINAL

O Exame Final consiste numa avaliação única e escrita por disciplina, cujos conteúdos serão estabelecidos pelo docente, podendo contemplar todo o conteúdo ou os conteúdos em que o discente apresentou mais dificuldade de aprendizagem durante a ministração da disciplina sendo realizado de acordo com a Resolução n.143/2022 CONSUP/IFPI, 25 de agosto de 2022, art. 70.

10.7. CONTROLE DE FREQUÊNCIA

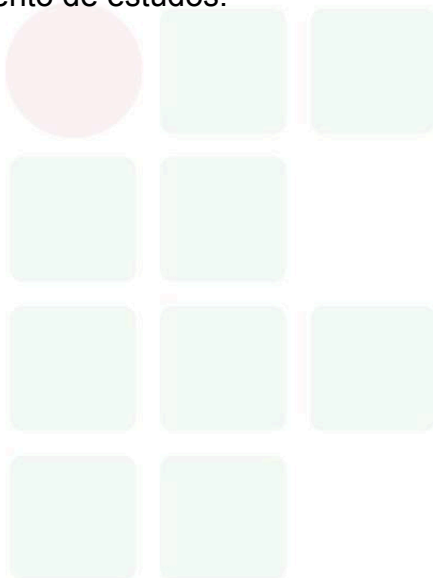
O aluno devidamente matriculado no curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde terá acompanhamento discente mensal de suas faltas realizadas pelo Setor Pedagógico do *campus* Parnaíba. Este procedimento visa acompanhar o aluno em caso de infrequência na unidade curricular e no curso, mediante comunicação prévia pelo docente de sua situação, para que com isso, seja evitado ultrapassar os 25% de faltas permitidas. As demais prerrogativas estão descritas na Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022.

Cabe ao professor manter seus diários atualizados após cada aula ministrada para que o Setor Pedagógico possa ter condições de acompanhar a situação da turma na unidade curricular.

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Será conferido o **CERTIFICADO DE ESPECIALISTA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HIDROGÊNIO VERDE** aos discentes que concluírem com aproveitamento todas as disciplinas e etapas do curso.

Caberá ao Instituto Federal do Piauí, na condição de instituição ofertante, adotar providências para expedição e registro de certificados e cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Em obediência às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional (Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021), o histórico escolar deve explicitar o perfil profissional de conclusão, as unidades curriculares cursadas e registrar as cargas horárias, frequências e aproveitamento de estudos.



12. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

12.1. BIBLIOTECA

Dentre os títulos do acervo físico, da Bibliografia básica das disciplinas curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde das Unidades curriculares é sugerido que tenham as seguintes bibliografias e quantidades de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2- Bibliografias sugeridas.

Referências	Quantidade
CAVALCANTI, Paulo João Mendes. Fundamentos de eletrotécnica: para técnicos em eletrônica. 8 ed. rev. e melh. São Paulo: Freitas Bastos, 1977. 218 p.	1
BEHAR, Maxin (Edit.). Curso completo de eletricidade básica. Curitiba: Hemus, 2002. 653 p. ISBN 85-289-0043-6	6
FLARYS, Francisco. Eletrotécnica geral: teoria e exercícios resolvidos. Barueri: Manole, 2006. 282 p. ISBN 85-204- 1735-3	5
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 639 p. (Coleção Schaum). ISBN 978-85-346-0612-7.	9
LELUDAK, Jorge Assade. Curso técnico em eletrotécnica, módulo 2, livro 2: acionamentos eletromagnéticos. Curitiba: Base Didáticos, 2008. 176 p. (v. 12) ISBN 978-85-7905-013-8	5
MENDONÇA, Roberlam Gonçalves de; SILVA, Roberlam Gonçalves de. Eletricidade básica. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. 232 p. ISBN 978-85-63687-06-7.	5
PEPPLOW, Luiz Amilton. Curso técnico em eletrotécnica: segurança do trabalho. Curitiba: Base Didáticos, 2007. 256 p. (v. 4) ISBN 978-85-60228-22-5	5
WLADIKA, Walmir Eros. Curso técnico em eletrotécnica: especificação e aplicação de materiais. Curitiba: Base Didáticos, 2008. 368 p. (v. 2) ISBN 978-75-7905-007-7	5
WOLSKI, Belmiro. Curso técnico em eletrotécnica, módulo 2, livro 10: circuitos e medidas elétricas. Curitiba: Base Didáticos, 2008. 176 p. (v. 10) ISBN 978-85-7905-009-1	5
MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos elétricos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. xii, 778 p. ISBN 85- 216-1436-5	5
PARAIRE, José M. Parés. Manual do montador de quadros elétricos: características dos materiais, sua qualidade, sua forma de construção. 2 ed. Hemus, 2004. 233 p. ISBN 85-289-0404-0.	10
NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teorias e ensaios. 4. ed. São Paulo: Érica, 2011. 260 p. ISBN 978-85-365-0126-0.	5
ALEXANDER, Charles K. Fundamentos de circuitos elétricos. 3 ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Education, 2008. 1015 p. ISBN 978-85-86804-97-7	5
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N.O. Fundamentos de circuitos elétricos. 5 ed. Porto Alegre: McGrawHill Education, 2013. 874 p. ISBN 978-85-8055-172-3.	5
SANTANA, Eudemario Souza de; SILVA JÚNIOR, Irênio de Jesus. Teoria e análise de circuitos elétricos para cursos técnicos e tecnológicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 335 p. ISBN 978-85-7193-268-5.	15

NEGRISOLI, Manoel Eduardo Miranda. Instalações elétricas: projetos prediais em baixa tensão. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Blücher, 1987. 178 p. ISBN 978-85-212-0155-7.	2
CREDER, Hélio. Manual do instalador eletricitista. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 213 p. ISBN 978-85-216-1410-4	1
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais. 21 ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2012. 422 p. ISBN 978-85-7614-541-8.	10
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme norma NBR 5410:2004. 22. ed. São Paulo: Érica, 2014. 422 p. ISBN 978-85-7614-541-8.	10
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 15. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: LTC, 2007. xii, 428 p. ISBN 978-85-216-1567-5.	5
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2010. 666 p. ISBN 978-85-216-1742-6	7
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2007. 914 p. ISBN 978-85-216-1520-0	1
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: exemplo de aplicação. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 101 p. ISBN 978-85-216-1742-6	7
REZENDE, Sérgio M. Materiais e dispositivos eletrônicos. 4. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2015. 440 p	5
TURNER, L. W. Manual básico de eletrônica: generalidades, histórico, ciência dos materiais, componentes e dispositivos básicos. Curitiba: Hemus, 2004. paginação irregular (Biblioteca profissionalizante de eletrônica ; 1). ISBN 85-289-0010-x.	5
VASSALLO, Francisco Ruiz. Manual de instrumentos de medidas eletrônicas: eletrometria, voltímetros, amperímetros, ohmímetros, capacitômetros, circuitos em ponte, voltímetros e ohmímetros eletrônicos, aparelhos de medidas digitais. Curitiba: 2004. 223 p. ISBN 85-289-0231-5.	5
DORNELAS, José. Transformando ideias em negócios. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.	1
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor: práticas e princípios. São Paulo: Cengage Learning, 2014.	1
LORA, Electo Eduardo Silva; HADDAD, Jamil (coord.). Geração distribuída: aspectos tecnológicos, ambientais e institucionais.	1
ANDRADE, Inacilma Rita Silva. Ética Geral e Profissional. Salvador: UFBA, 2017.	1
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica: volume 2. 4. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. xxx, 558 p. ISBN 85-346-0455-x.	4
MARKUS, Otávio. Ensino modular: sistemas analógicos - circuitos com diodos e transistores. 8. ed. São Paulo: Érica, 2008. 374 p. ISBN 978-85-7194-690-3.	4
QUEVEDO, Carlos Peres. Circuitos elétricos e eletrônicos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. xii, 476 p. ISBN 85-216-1234-6	1
IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 40.ed. São Paulo: Érica, 2007.524 p. ISBN 978-85-7194-019-2.	10
IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012.544 p. ISBN 978-85-7194-019-2.	5
LIMA JUNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007. 251 p. ISBN 978-85-7608-141-8	1
LIMA JUNIOR, Almir Wirth. Eletricidade & eletrônica básica. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 294 p. ISBN 978-85-7608-329-0.	4
PACHECO, M.A.; TORRES, E. A. Hidrogênio: produção, armazenamento e distribuição. São Paulo: Ed. UNESP, 2009.	2
JACOBSEN, M. Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth. New York: Routledge, 2010.	2
DAVIES, P. A. The Hydrogen Energy Transition: Moving Toward the Post Petroleum Age in Transportation. San Diego: Elsevier, 2004.	2
DAVIES, P. A. The Hydrogen Energy Transition: Moving Toward the Post Petroleum Age in Transportation. San Diego: Elsevier, 2004;	2

PACHECO, M.A.; TORRES, E. A. Hidrogênio: produção, armazenamento e distribuição. São Paulo: Ed. UNESP, 2009;	2
VEZZUTO, A. Hydrogen Production: by Electrolysis. New York: Springer, 2014;	2
LEWIS, S. R. et al. Hydrogen Energy: Challenges and Prospects. Cambridge: RSC Publishing, 2008.	2
OBERG, A. A. Hydrogen Storage Technology: Materials and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2013.	2
SOUZA, M.M.V.M. Hidrogênio e Células Combustível. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2019; 240p	2
SOUZA, M.M.V.M. Tecnologia do Hidrogênio. São Paulo: 1 Ed. Synergia Editora, 2009; 132p.	2
PATEL, M. R. Wind and Solar Power Systems. 2 ed. Kings Point: Taylor & Francis Group, 2006. 431 p.	1
OLIVEIRA, J. F.; RABELO, A. V. (orgs.). Hidrogênio como vetor energético: produção, armazenamento, distribuição e conversão. São Paulo: Editora Blucher, 2012	1
MOURA, P. L.; CAMPELLO, E. A. (orgs.). Economia do Hidrogênio: desafios e oportunidades. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2013.	1
SIMÕES, D.; Células de combustível e segurança com o hidrogênio: Parte 1; Edição do Autor, São Paulo, 2017; 139p.	1
SIMÕES, D.; Células de combustível e segurança com o hidrogênio: Parte 2; Edição do Autor, São Paulo, 2017; 177p.	1
BOWMAN, D. Mobilidade com Hidrogênio: Tecnologias, Desafios e Perspectivas. São Paulo: Editora Blucher, 2016.	1
HART, D.W. Eletrônica de Potência: Análise e Projetos de Circuitos, 1ª Ed. AMGH, São Paulo, 2011.	1
VITORINO, M. A. Eletrônica de potência: fundamentos, conceitos e aplicações, 1ª edição, Appris Editora; 2019;	1
RIFKIN, J. A Economia do Hidrogênio. 1 ed. M.Books, 2003. 320 p	1

12.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A infraestrutura física necessária para a realização do curso deve incluir salas de aulas, laboratórios de eletricidade e de energias renováveis, biblioteca, banheiros e sala de professores dentre outros conforme apresentado na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3- Instalações e equipamentos.

ESPAÇO FÍSICO	DESCRIÇÃO
Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
Restaurante	Com capacidade para atender pelo menos 80 alunos.
Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.

Laboratório de Eletricidade	Ambientes em que os alunos realizam as atividades práticas de eletricidade básica em corrente contínua e alternada.
Laboratório de Informática	Integra os novos recursos tecnológicos à comunidade, objetivando dinamizar o processo de ensino-aprendizagem.
Laboratório de Energias Renováveis	Ambientes em que os alunos realizam as atividades práticas de energias renováveis.
Quadra poliesportiva	Ambiente em que os alunos realizam as atividades esportivas.

A coordenação do curso deve ter uma sala ou espaço que seja climatizado e com acesso à internet. Além disso, o acesso deve ser facilitado aos portadores de necessidades especiais por meio de elevadores e rampas caso necessário. Nesse espaço, os discentes devem ter acesso ao coordenador do curso. O horário de atendimento da coordenação deve estar fixado no mural do departamento, de fácil visualização e amplamente divulgado nas turmas.

Os docentes do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde dispõem de 01 sala de professores coletiva que é equipada com mesa, cadeiras, armários, computadores, frigobar, bebedouro e acesso à internet, onde os docentes podem elaborar e corrigir provas/atividades, realizar pesquisas ou suas atividades de planejamento.

As salas de aula possuem capacidade para 40 discentes, e possuem boa iluminação, climatização e carteiras adequadas e suficientes para todos os discentes. Os recursos multimídia estão fixos em cada sala ou disponíveis na sala do setor de Recursos Didáticos. Além disso, contam com quadro branco e mesa para o professor.

A infraestrutura disponível para as atividades de ensino do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde estão descritos nos tópicos a seguir.

12.2.1 Laboratório de Eletricidade

Nesse espaço, desenvolve-se atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão para o ensino técnico e tecnológico. Dispõe de aparelho de

ar-condicionado; bancadas didáticas, osciloscópios, fontes de corrente contínua, motores elétricos, controladores lógicos programáveis, fios elétricos, painéis elétricos, computadores, furadeira de bancada, morsa, quadro branco, *datashow*, gerador de sinais, dentre outros.

12.2.2 Laboratório de Energias Renováveis

Nesse espaço, desenvolve-se atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão para o ensino técnico e tecnológico. Dispõe de aparelho de ar-condicionado; bancadas didáticas de sistemas eólicos, fotovoltaicos, hidrogênio e mista, dentre outros. A infraestrutura necessária para o bom andamento do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde será apresentada no apêndice B.

13. COORDENAÇÃO DO CURSO, CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

13.1. COORDENAÇÃO DO CURSO

A Coordenação do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde será exercida por um servidor, com titulação mínima de especialista, pertencente ao quadro permanente da Instituição, nomeado pelo Diretor Geral do Campus ao qual o curso está vinculado.

Nesse sentido, caberá a Coordenação do Curso:

- Encaminhar a proposta de PPC ao Colegiado do campus ao qual o curso está vinculado;
- Coordenar o processo de elaboração do PPC;
- Coordenar o processo de seleção do corpo docente do curso;
- Informar ao Colegiado do Campus os casos de substituição de docentes;
- Elaborar o Edital de Ingresso no Curso, em conjunto com o Departamento de Ingresso e com a Coordenadoria de Curso, constando: os prazos de inscrição; data de início da seleção, o número de vagas ofertadas e requisitos para ingresso, respeitando as disponibilidades de professores, orientadores e infraestrutura acadêmica relacionadas ao curso;
- Coordenar o processo de seleção dos candidatos a discentes do curso;
- Encaminhar à Coordenadoria de Cursos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o início das atividades do curso, a relação de discentes matriculados e a data de início e previsão de término do mesmo, explicitando o período referente a oferta de disciplinas e a orientação;
- Preparar, com auxílio do corpo docente, o calendário das atividades do curso previstas no PPC;

- Organizar, orientar, acompanhar e coordenar as atividades do curso, zelando pelo cumprimento do calendário estabelecido;
- Receber, dos docentes e dos discentes envolvidos, os diários de classe, os Trabalhos de Conclusão de Curso da Especialização e toda a documentação de interesse do Curso;
- Manter atualizado o cadastro do corpo docente e discente do curso;
- Fornecer informações referentes ao curso sempre que solicitadas pela Coordenadoria de Cursos, nos prazos e demais condições estabelecidas;
- Propor aos Departamentos envolvidos medidas julgadas úteis ao funcionamento do curso;
- Propor ao Colegiado do Campus ao qual o curso está vinculado a reestruturação ou a extinção do curso para ser encaminhada ao Conselho Superior do IFPI conforme tramite de aprovação do curso;
- Promover avaliação para cada edição do curso, com a participação dos docentes e dos discentes, antes do término do último componente curricular, inclusive;
- Na apresentação dos Projetos de Conclusão de curso da Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde, realizar uma avaliação sobre o processo de elaboração dos referidos Projetos, em formulário próprio.

13.2. COLEGIADO DO CURSO

O colegiado será composto pela seguinte composição: o coordenador do curso, os docentes cadastrados e 2 discentes, reunindo-se 2 vezes por semestre para avaliação do andamento das atividades e deliberações que forem encaminhadas a essa instância.

13.3. CORPO DOCENTE DO CURSO

O *campus* possui profissionais docentes com formação em áreas variadas que possibilitam a implementação do curso de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde. A Tabela 4 apresenta o corpo docente que compõe o curso.

Tabela 4- Instalações e equipamentos.

Área docente	Quantidade	Formação Acadêmica	Regime de Trabalho
Eletrotécnica	5	Bacharelado em Engenharia Elétrica	Dedicação Exclusiva
Segurança do Trabalho	1	Bacharelado em Engenharia de Segurança do Trabalho	Dedicação Exclusiva

13.4. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O *campus* também conta com servidores técnicos administrativos em educação e pessoal terceirizado que colaboram nas rotinas administrativas, bem como de serviços gerais. A Tabela 5 apresenta o corpo técnico administrativo que compõe o curso.

Tabela 5. - Corpo Técnico Administrativo

Cargo/Função	Quantidade	Formação Acadêmica
Assistente de Aluno	1	Ensino médio completo
Pedagogo	1	Graduação em Pedagogia
Técnico em Assuntos Educacionais	1	Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas
Bibliotecária	1	Biblioteconomia
Auxiliar de Biblioteca	1	Ensino médio completo
Enfermeiro	1	Enfermagem
Assistente em Administração	2	Ensino médio completo

14. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 jul. 2023.

_____. Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. MEC/SETEC/DPEPT. 4ª edição. Brasília-DF, 2020.

_____. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em julho de 2023.

_____. Lei nº 11.788/2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2008.

_____. **Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008** que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer de Reanálise do Parecer CNE/CP nº 7, de 19 de maio de 2020, que tratou das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, a partir da Lei nº 11.741/2008, que deu nova redação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Parecer nº 17 de 10 de novembro de 2020.

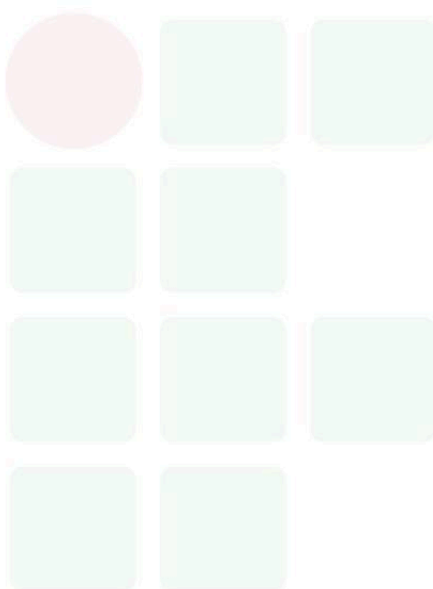
_____. MEC/CNE/CEB. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília-DF, 2020.

_____. Resolução CNE/CP nº 1, de 05 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília-DF, 2021.

_____. BRASIL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. Resolução Nº 143/2022 CONSUP/IFPI de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

_____. BRASIL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. Resolução Normativa CONSUP/IFPI nº 184, de 17 de outubro de 2023, que atualiza a regulamentação para a oferta de Cursos de Especialização Profissional Técnica de Nível Médio, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI), e dá outras providências.

_____. VASCONCELLOS, Celso dos S. Metodologia dialética em sala de aula. In: **Revista de Educação AEC**. Brasília, 1992 (n. 83).



APÊNDICES

APÊNDICE A – PROGRAMA DE DISCIPLINAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ					
Curso:					
Forma:		Eixo Tecnológico:			
Disciplina:					
Módulo:	CH Teórica:	CH Prática:	CH EAD:	CH Semanal:	CH Semest:
EMENTA					
PERFIL PROFISSIONAL					
ÁREAS DE INTEGRAÇÃO					
PROGRAMA					
OBJETIVO GERAL:					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:					
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO					
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:					
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:					
ELABORADO POR:					

APÊNDICE B – RECURSOS FINANCEIROS

item	Descrição	Valor estimado
1	Unidade de produção, tratamento e controle de qualidade de água ultrapura (350 litros/dia)	R\$ 500.000,00
2	Subestação aérea com capacidade de 112,5kVA	R\$ 100.000,00
3	Usina solar, solo com mão de obra, com capacidade de produção de 15.000kWh por mês de energia elétrica	R\$ 450.000,00
4	Galpão para abrigar a unidade de produção de hidrogênio, atendendo as normas de segurança internacionais	R\$ 1.500.000,00
5	Eletrolisador alcalino (AE), com capacidade diária de até 15kg de hidrogênio	R\$ 150.000,00
6	Eletrolisador de membrana trocadora prótons, com capacidade diária de até 15kg de hidrogênio	R\$ 275.000,00
7	Unidade de purificação de hidrogênio	R\$ 200.000,00
8	Unidade compressora iônica de hidrogênio com capacidade diária de 15kg	R\$ 500.000,00
9	Tanques de armazenamento de hidrogênio com capacidade de 15kg cada	R\$ 275.000,00
10	Sistema de controle e supervisão da planta piloto de hidrogênio, com capacidade de 300kg/mês	R\$ 350.000,00
11	Infraestrutura de suporte, como conexões elétricas e hidráulicas, sistemas de resfriamento e aquecimento, e equipamentos de segurança	R\$ 370.000,00
Valor Total		R\$ 4.670.000,00

Documento Digitalizado Restrito

PPC - Versão05 - Especialização Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde

Assunto: PPC - Versão05 - Especialização Técnica de Nível Médio em Hidrogênio Verde
Assinado por: Franklin Alves
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Pós-Graduação: lato sensu - Histórico (Art. 31, §1º, Lei de Acesso à Informação.)
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ Franklin Fabricio Soares Alves, COORDENADOR(A) - FUC1 - CECPI-IFPI - CAMPUS PARNAIBA, em 10/05/2024 08:41:16.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/05/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 498908
Código de Autenticação: eb73327cb7



Documento Digitalizado Público

Especialização Técnica em Hidrogênio Verde

Assunto: Especialização Técnica em Hidrogênio Verde
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 12/06/2024 14:39:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/06/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 507060
Código de Autenticação: 0c284e48a5

